

A.0.3

B.0.4

C.0.2

D.0.1

8. 设 X 为随机变量, $E(X)=2$, $D(X)=5$, 则 $E(X+2)^2=(\quad)$

A.4

B.9

C.13

D.21

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 独立同分布, $E(X_i)=0, D(X_i)=1, i=1, 2, \dots, 100$, 则由中心极限定理得

$P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 10\}$ 近似于()

A.0

B. $\Phi(1)$ C. $\Phi(10)$ D. $\Phi(100)$

10. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{x}, s^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则

$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim (\quad)$

A. $\chi^2_{(n-1)}$ B. $\chi^2_{(n)}$ C. $t_{(n-1)}$ D. $t_{(n)}$

二、填空题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

11. 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A)=0.4, P(B)=0.5$, 则 $P(AB)=0.2$.

12. 从数字 $1, 2, \dots, 10$ 中有放回地任取 4 个数字, 则数字 10 恰好出现两次的概率为 0.0486.

13. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 1-e^{-2x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$ 则 $P\{X\geq 2\}=\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设随机变量 $X\sim N(1, 1)$, 为使 $X+C\sim N(0, 1)$, 则常数 $C=-1$.

15. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0	0.2	0.3
1	0.1	0.2	0.2

则 $P\{Y=2\}=0.5$.

16. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|cc} X & -1 & 1 \\ \hline P & 0.5 & 0.5 \end{array}$, 则 $E(X^2)=1$.

17. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布, 则 $E(2X)=4$.

18. 设随机变量 $X\sim N(1, 4)$, 则 $D(X)=4$.

19. 设 X 为随机变量, $E(X)=0, D(X)=0.5$, 则由切比雪夫不等式得 $P\{|X|\geq 1\}\leq 0.5$.

20. 设样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自正态总体 $N(0, 9)$, 其样本方差为 s^2 , 则 $E(s^2)=\underline{\hspace{2cm}}$.

21. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 为来自总体 X 的样本, 且 $X\sim N(1, 22)$, $\bar{x}$ 为样本均值, 则 $D(\bar{x})=\underline{\hspace{2cm}}$.

22. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 X 的样本, $E(X)=\mu$, μ 为未知参数, 若 $c \sum_{i=1}^n x_i$ 为 μ 的无偏估计, 则常数 $c=$ _____.

23. 在单边假设检验中, 原假设为 $H_0: \mu \leq \mu_0$, 则其备择假设为 $H_1:$ _____.

24. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为其样本. 若假设检验问题为 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则采用的检验统计量表达式应为_____.

25. 设一元线性回归模型为 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i=1, 2, \dots, n$, 则 $E(\varepsilon_i)=$ _____.

三、计算题(本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

26. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.2, P(B|A)=0.4, P(A|B)=0.5$. 求: (1) $P(AB)$; (2) $P(A \cup B)$.

27. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 求 X 的分布函数 $F(x)$.

四、综合题(本大题共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

28. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ; (2) 求 (X, Y) 分别关于 X, Y 的边缘概率密度; (3) 试问 X 与 Y 是否相互独立, 为什么?

29. 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2
P	0.5	0.4	0.1

记 $Y=X^2$, 求: (1) $D(X), D(Y)$; (2) $\text{Cov}(X, Y)$.

五、应用题(10 分)

30. 某电子元件的使用寿命 X (单位: 小时) 服从参数为 λ 的指数分布, 其概率密度为

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad \lambda > 0. \text{ 现抽取 } n \text{ 个电子元件, 测得其平均使用寿命 } \bar{x} = 1000, \text{ 求 } \lambda \text{ 的极大似}$$

然估计.